EIXO 4 · A CONTABILIDADE DA REAÇÃO — AULA 4.1

Por que a palha de aço fica mais pesada depois de queimar?

> *Durante dois mil anos, os melhores químicos do mundo acreditaram que queimar **destrói** matéria — e a prova disso era óbvia: a lenha vira um punhado de cinzas. Bastou uma **balança** e um **recipiente fechado** para derrubar tudo. Esta aula é sobre a descoberta mais barata e mais devastadora da história da Química: nada desaparece. O que sai de vista **não** saiu do universo.*

Aula 4.1 — Por que a palha de aço fica mais pesada depois de queimar?

A ÂNCORA

Um experimento que custa três reais e que você pode fazer hoje.

Pegue uma esponja de aço — Bombril, palha de aço, o que tiver. Coloque numa balança de cozinha. Anote: **5,0 gramas**. Agora encoste um isqueiro nela. Ela pega fogo com uma facilidade quase assustadora: pontos laranja correm pelos fios como se estivessem vivos, e em vinte segundos o que era uma esponja cinzenta e metálica virou uma coisa marrom-avermelhada, quebradiça, que esfarela entre os dedos.

Você pegou **menos** material do que tinha. Visivelmente menos. É pó. É restos. Coloque de volta na balança.

5,0 g → 6,4 g. Ela ficou 28% MAIS PESADA.

Pare aqui e sinta o desconforto. Isso é **impossível** dentro da lógica que você usa para atravessar o mundo. Você queimou. Destruiu. Reduziu a pó. E a coisa **ganhou massa**.

E agora o contraexemplo que fecha a armadilha: faça o mesmo com uma folha de papel. 5,0 g de papel queimado deixam meio grama de cinza. **Perdeu** massa. Mesma ação — fogo —, resultados opostos.

Duas fogueiras. Uma engorda, a outra emagrece. Se você não consegue explicar isso, você não sabe o que é queimar.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "queimar destrói matéria"

Essa é a crença mais antiga e mais natural da humanidade, e ela tem nome histórico: a **teoria do flogisto**. A ideia era que todo material combustível continha uma substância invisível — o flogisto — que **escapava** durante a queima. A lenha queima e libera flogisto; o que fica é a cinza, o "esqueleto" sem flogisto. Elegante, intuitivo, e explicava perfeitamente a fogueira.

O problema é que essa teoria **não explicava a palha de aço**. Metais aquecidos ficam mais pesados. Os defensores do flogisto foram obrigados a inventar coisas absurdas — que o flogisto teria "massa negativa", por exemplo. Quando uma teoria precisa de massa negativa para se salvar, ela morreu.

E o erro dela é de **ponto de vista**, não de observação. Eles olhavam para o sólido. Nunca para o ar.

Erro nº 2: "o que eu não vejo não conta"

Este é o erro que a aula 0.2 já atacou e que ainda está aí, entranhado em você. O ar te parece **nada**. Mas o ar é **matéria**: um litro de ar pesa cerca de 1,2 gramas. A sala onde você está contém dezenas de quilos de ar. Você está imerso num oceano de matéria que você não vê — e é desse oceano que sai a massa extra da palha de aço.

> **A REGRA FORENSE DESTA AULA**
>
> Toda vez que uma massa parece aparecer ou desaparecer numa reação, a pergunta **nunca** é "para onde a matéria foi?". A pergunta é: **quem entrou ou saiu pela fronteira do sistema que eu escolhi medir?**
>
> Se você mediu só o sólido, você desenhou a fronteira no lugar errado.

Erro nº 3: "a palha de aço vira outra coisa, então perdeu identidade e massa"

Ela **vira** outra coisa — isso está certo, é uma reação química (0.6). Ferro metálico (Fe) deixou de existir; nasceu óxido de ferro (Fe_2O_3). Mas **os átomos de ferro continuam todos lá**. Nenhum foi aniquilado. Eles só ganharam companhia: átomos de oxigênio, sequestrados do ar.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. O que realmente aconteceu na esponja

Queimar não é destruir. **Queimar é casar com o oxigênio.** Combustão é uma oxidação rápida — o mesmo fenômeno que enferruja um portão em dez anos, acontecendo em vinte segundos porque a palha de aço tem uma **superfície de contato** gigantesca (fios finíssimos, ar em toda parte; isso reaparece com nome próprio em 6.7).

$$4\ Fe + 3O_2 \rightarrow 2Fe_2O_3$$

Leia essa equação como **conta bancária**, não como fórmula:

- Entraram na balança: 4 mols de Fe = **223,4 g**
- Entraram invisivelmente, pelo ar: 3 mols de O_2 = **96,0 g**
- Está na balança no final: 2 mols de Fe_2O_3 = **319,4 g**

$$223\{,\}4 + 96\{,\}0 = 319\{,\}4$$

A conta fecha na **terceira casa decimal**. A massa que "apareceu" tem endereço, nome e sobrenome: é oxigênio do ar que entrou no sólido e ficou preso lá. Na proporção da sua esponja: 5,0 g de ferro capturam 2,1 g de oxigênio e produzem 7,1 g de óxido — e se a queima foi parcial (o normal com isqueiro), você para nos 6,4 g do experimento.

2. Por que o papel faz o contrário

Mesma lei, resultado invertido. O papel é celulose — carbono, hidrogênio e oxigênio. Queimando:

$$C_6H_{10}O_5 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 \uparrow + 5H_2O \uparrow$$

Repare nos produtos: **gás carbônico** e **vapor de água**. Os dois são **gases**. Eles vão embora pela chaminé e não voltam para a balança. O que sobra de cinza são apenas os minerais que não queimam.

A massa não muda. O que muda é quanto da massa continua dentro da balança.

- Ferro queimando: o produto é **sólido**. O sistema **absorve** gás do ambiente ⟶ engorda.
- Papel queimando: o produto é **gasoso**. O sistema **expele** gás para o ambiente ⟶ emagrece.

Isso é a mesma lógica da aula 3.9: gás é a única forma de matéria que atravessa a fronteira sem pedir licença.

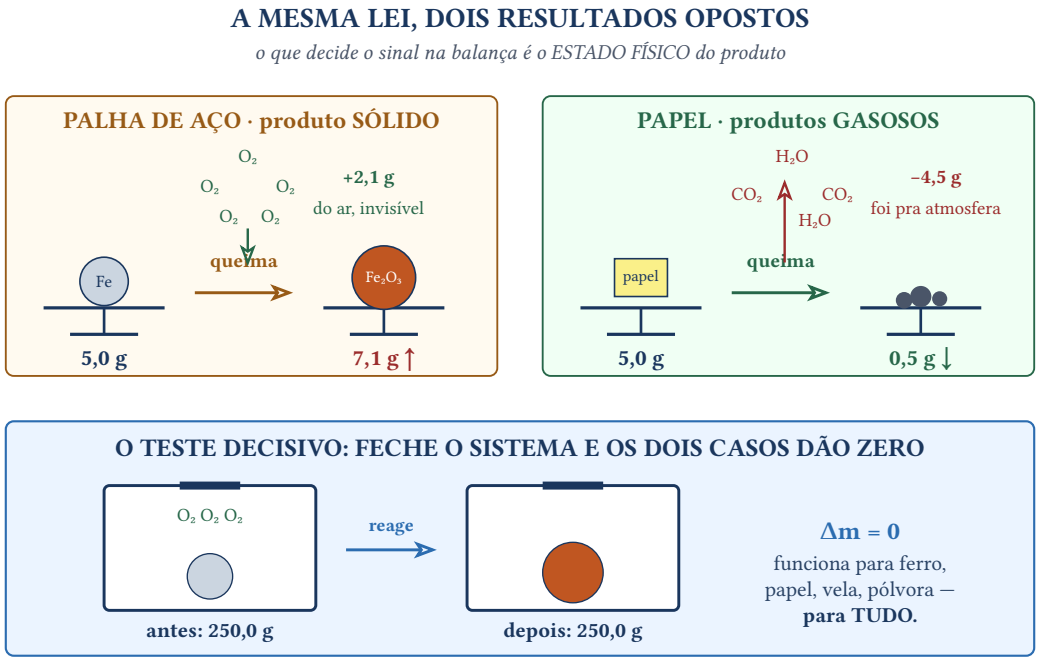


Fig. 1 — O que a figura acrescenta: os dois experimentos abertos **parecem** violar a lei em direções opostas — e é exatamente essa oposição que prova que a lei existe. Se queimar realmente destruísse matéria, o ferro jamais poderia engordar. A anomalia só se resolve quando você aceita que a **fronteira do sistema** é uma escolha sua, e que o ar é matéria como qualquer outra. Em frasco lacrado, os dois casos convergem para $\Delta m = 0$ — e é por isso que Lavoisier precisou de uma balança de precisão e de um recipiente fechado, não de uma teoria nova.

3. Lavoisier: o cara que trocou a filosofia pela balança

Antoine Lavoisier, na década de 1770, fez a coisa mais chata e mais revolucionária possível: em vez de teorizar sobre o fogo, ele **fechou o recipiente e pesou tudo**.

Aqueceu estanho num frasco lacrado. Antes: massa total X. Depois, com o metal já convertido em pó: massa total **exatamente X**. E o detalhe genial — ao abrir o frasco, **ar entrou correndo para dentro**, com um assobio. Prova de que algo do ar tinha sido consumido e que o volume gasoso havia diminuído. O metal engordou exatamente o que o ar dentro do frasco emagreceu.

> **LEI DA CONSERVAÇÃO DA MASSA · LAVOISIER, 1774**
>
> **Num sistema fechado, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos.**
>
> $$\sum m_{\text{reagentes}} = \sum m_{\text{produtos}}$$
>
> Ou, na versão que virou frase: **na natureza, nada se cria, nada se perde — tudo se transforma.**

E a razão microscópica, que Lavoisier ainda não podia enunciar mas você já pode: uma reação química **rearranja vizinhanças de átomos, não estoques de átomos**. Se todo átomo que entrou continua existindo, e cada tipo de átomo tem uma massa fixa, a soma não tem como mudar. A conservação da massa é uma **consequência** da conservação dos átomos.

4. A distinção que vale a questão: sistema aberto × sistema fechado

Este é o coração operacional da aula, e o que a prova cobra.

	Sistema aberto	Sistema fechado
Troca **matéria** com o ambiente	Sim	Não
A massa medida pode variar?	**Sim** — e varia sempre que há gás envolvido	**Não** — nunca
A lei de Lavoisier vale?	**Vale.** Você só está medindo uma parte	Vale, e é **visível** na balança
Exemplo	Palha de aço no ar; papel queimando; efervescente em copo aberto	Frasco lacrado; airbag inflando; efervescente em garrafa tampada

A PEGADINHA CLÁSSICA DE VESTIBULAR

Enunciado: **"um comprimido efervescente foi dissolvido em água e a massa do sistema diminuiu. Isso contraria a lei de Lavoisier?"**

Resposta que vale ponto: **Não.** O CO_2 produzido (3.9) escapou para a atmosfera, porque o recipiente estava **aberto**. A massa do universo não mudou — mudou apenas a massa do que estava sobre a balança. Repita o experimento em frasco vedado e a balança não se move um miligrama.

Nunca escreva "a lei foi violada". A lei nunca é violada. Sua fronteira estava mal desenhada.

5. Por que essa aula abre o Eixo 4

Você acabou de descobrir a regra que torna **toda conta de Química possível**. Pense no que ela te autoriza a fazer: se a massa se conserva, então cada número que falta numa reação pode ser **deduzido** dos outros. Nunca mais um dado precisa ser adivinhado.

Perdeu-se 2,1 g de oxigênio do ar? Então 2,1 g de oxigênio entraram no sólido. Sobrou massa inexplicada? Então há um gás que você não viu. A conservação da massa é o **princípio de auditoria** da Química: ela transforma reação em balanço contábil, e balanço contábil sempre fecha.

Estequiometria não é matemática aplicada à Química. É a contabilidade de uma lei que proíbe rombo no caixa.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Lei de Lavoisier:** em sistema fechado, $\sum m_{\text{reagentes}} = \sum m_{\text{produtos}}$. Sem exceção química conhecida.
2. **A causa microscópica:** reação rearranja átomos, não os cria nem destrói. Massa se conserva **porque** átomo se conserva.
3. **Queimar não destrói: queimar é oxidar** — combinar-se com o oxigênio. Combustão e ferrugem são o mesmo fenômeno em velocidades diferentes.
4. **Metal queimado engorda** porque o produto (óxido) é **sólido** e retém o oxigênio capturado do ar.
5. **Material orgânico queimado emagrece** porque os produtos (CO_2 e H_2O) são **gases** e escapam do sistema aberto.
6. **Massa aparentemente variável = sistema aberto.** Sempre. Procure o gás que entrou ou saiu.
7. **Nunca afirme que a lei foi violada.** Afirme que a fronteira do sistema foi escolhida de modo a excluir uma parcela gasosa.
8. **Ar é matéria** (≈1,2 g/L). Invisível não é sinônimo de inexistente — e é exatamente daí que vem a massa "extra".

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda de memória. Curto, técnico, sem consultar.

1. Enuncie a lei da conservação da massa e explique, em uma linha, sua **causa microscópica**.
2. Explique por que a combustão de um metal resulta em **aumento** de massa, enquanto a combustão de um material orgânico resulta em **diminuição**, usando o mesmo princípio nos dois casos.
3. Diferencie **sistema aberto** e **sistema fechado** e indique em qual deles a lei de Lavoisier pode ser **verificada diretamente** numa balança.
4. Um estudante afirma que a dissolução de um efervescente em copo aberto "viola Lavoisier". Corrija a afirmação tecnicamente.
5. Cite a evidência experimental de Lavoisier que provou que o **ar** participava da calcinação de metais.

GABARITO OQPS

1. **Lei:** em um sistema fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos ($\sum m_{\text{reag}} = \sum m_{\text{prod}}$). **Causa microscópica:** a reação apenas **rearranja** as ligações entre átomos preexistentes — nenhum átomo é criado ou destruído —, e como cada átomo possui massa fixa, a massa total é necessariamente constante.

2. Nos dois casos ocorre **oxidação**: combinação do combustível com o O_2 do ar. A diferença está no **estado físico do produto**.
   - **Metal:** $4\text{Fe} + 3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{Fe}_2\text{O}_3$ — o produto é **sólido**, retendo na balança o oxigênio incorporado do ar → **ganho** de massa.
   - **Orgânico:** $\text{C}_x\text{H}_y\text{O}_z + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2\uparrow + \text{H}_2\text{O}\uparrow$ — os produtos são **gasosos** e escapam do sistema aberto → **perda** de massa.

   A lei é a mesma; muda apenas quanto da massa total permanece dentro da fronteira medida.

3. **Sistema aberto:** troca matéria e energia com o ambiente; a massa medida pode variar sempre que houver reagente ou produto gasoso. **Sistema fechado:** troca energia, mas **não** matéria; a massa medida é rigorosamente constante. A lei só é **verificável diretamente na balança** no **sistema fechado** — no aberto ela continua válida, mas parte da matéria está fora da medição.

4. A afirmação é **incorreta**. A reação entre o bicarbonato e o ácido do comprimido produz **CO_2 gasoso**, que escapa para a atmosfera porque o recipiente é um **sistema aberto**. A massa não desapareceu: apenas deixou de estar sobre a balança. Realizado o mesmo experimento em recipiente **vedado**, a massa total permanece constante — confirmando a lei.

5. Lavoisier aqueceu estanho (ou chumbo) em um **frasco hermeticamente lacrado**: a massa total do conjunto permaneceu **inalterada**, embora o metal isolado tivesse engordado. Ao **abrir** o frasco, **ar penetrou violentamente** para dentro dele, evidenciando que parte do gás interno havia sido **consumida** e incorporada ao sólido — o ganho de massa do metal correspondia exatamente à perda de massa do ar.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

A palha de aço fica mais pesada porque queimar não é destruir, e sim combinar-se com o oxigênio do ar: os átomos de ferro continuam todos na balança e agora carregam consigo os átomos de oxigênio que sequestraram de um gás que você não vê — e o produto, sendo sólido, não deixa nada escapar.

O GANCHO

A lei de Lavoisier te deu uma garantia: **a massa total não muda**. Poderosa, e ainda assim insuficiente.

Porque ela não diz **nada** sobre como a massa se distribui. Ela permitiria, em princípio, que 5 g de ferro capturassem hoje 2,1 g de oxigênio e amanhã capturassem 3,7 g — a massa total continuaria conservada nos dois casos. Mas não é isso que acontece. Você pode repetir o experimento cem vezes, em Manaus ou em Tóquio, com ferro de qualquer origem: a proporção é **sempre a mesma**.

> *Por que a água é sempre H_2O? Por que nunca H_3O, nunca $H_{1,5}O$? Quem **proibiu** as proporções intermediárias?*

> *Lavoisier fechou o caixa. Falta descobrir que o caixa fecha **sempre com os mesmos números** — e é aí que a fórmula química deixa de ser um nome e passa a ser uma **razão matemática obrigatória**.*

A aula 4.2 vai atacar isso com a âncora mais doméstica possível: uma receita de bolo não aceita “mais ou menos dois ovos”. A natureza é ainda mais rígida que a receita.

Eixo 4 · A Contabilidade da Reação · Aula 4.2 — Por que a água é sempre H_2O, e nunca H_3O ou $H_{1,5}O$?